

Interrogation de cours n° 4

Lundi 5 octobre 2026

E, F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés, de norme $\|\cdot\|$ (même notation pour les deux espaces), avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, et $A \subset E$. Durée: 20 min.

Définitions et énoncés (5 pts)

1. Définition de l'existence d'une limite en $a \in \overline{A}$ pour $f : A \rightarrow F$.
2. Définition d'une application uniformément continue sur A .
3. Définition d'une application Lipschitzienne sur A .
4. Définition de la norme d'opérateur sur $\mathcal{L}_c(E, F)$.
5. Définition précise d'une partie connexe par arcs de E .

Démonstrations (6 pts)

- a) Montrer que si $f, g : E \rightarrow F$ sont continues et coïncident sur A , avec A dense dans E , alors $f = g$.
- b) Montrer que si $f : A \rightarrow F$ est continue et A compacte, alors $f(A)$ est compacte.
- c) Énoncer le critère fondamental prouvant que $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est continue. Démontrer sa validité.